



UNESP Segunda Fase 2020

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03
----	----	----

Sumário

1	UNESP 2020	2
2	Gabarito	5

1 UNESP 2020

Exercício 1. (UNESP) Para montar a fachada de seu restaurante, o proprietário considera duas maneiras diferentes de prender uma placa na entrada, conforme as figuras 1 e 2. Nas duas maneiras, uma mesma placa de 4 m de comprimento e massa de 30 kg será presa a uma haste rígida de massa desprezível e de 6 m de comprimento, que será mantida em equilíbrio, na posição horizontal. Na situação da figura 1, a haste é presa a uma parede vertical por uma articulação A, de dimensões desprezíveis, e por um fio ideal vertical, fixo em uma marquise horizontal, no ponto B. Na situação da figura 2, a haste é presa à parede vertical pela mesma articulação A e por um fio ideal, preso no ponto C dessa parede.

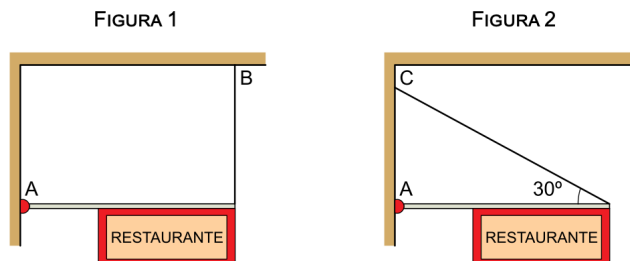


Figura 1:

Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$,

- represente as forças que atuam na haste e calcule a intensidade, em N, da força de tração no fio que prende a haste à marquise, na situação da figura 1.
- calcule a intensidade, em N, da força aplicada pela articulação sobre a haste, na situação da figura 2.

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) Uma placa retangular de espessura desprezível e de vértices PQRS é posicionada, em repouso, sobre o eixo principal de um espelho esférico gaussiano de vértice V, foco principal F e centro de curvatura C, de modo que a posição do vértice R da placa coincida com a posição do ponto C, conforme figura. O raio de curvatura desse espelho mede 160 cm e o comprimento da placa é 40 cm.

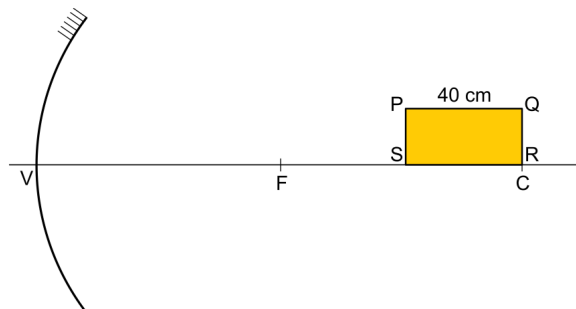


Figura 2:

- a) Na figura apresentada no campo de Resolução e Resposta, construa, tracando raios de luz, a imagem $P'S'$ do lado PS dessa placa. Identifique, nessa figura, os pontos P' e S' e classifique essa imagem como real ou virtual, justificando sua resposta.
- b) Calcule, em cm, a distância entre a imagem $P'S'$, do lado PS, e a imagem $Q'R$, do lado QR.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) O Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) tem o objetivo de orientar o consumidor quanto ao consumo e a eficiência energética dos principais eletrodomésticos nacionais. A figura 1 ilustra a etiqueta de um chuveiro elétrico, apresentando a tensão nominal de funcionamento e as potências nominal e econômica (potência máxima e mínima do chuveiro). Em um banheiro, foram instalados esse chuveiro (C) e duas lâmpadas idênticas (L), de valores nominais (110 V 60 W) cada, conforme a figura 2.

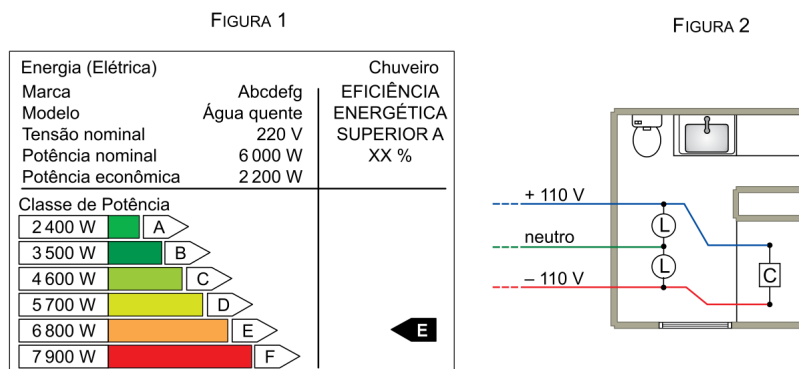


Figura 3:

- Calcule a intensidade da corrente elétrica, em amperes, que atravessa o chuveiro e determine a resistência elétrica, em Ω , desse chuveiro quando ele opera com sua potência econômica.
- Considere que as duas lâmpadas desse banheiro fiquem acesas simultaneamente por 30 minutos e que, nesse intervalo de tempo, o chuveiro permaneça ligado por 20 minutos, operando com sua potência nominal. Admitindo que 1 kWh de energia elétrica custe R\$ 0,50, calcule o gasto, em reais, gerado nos 30 minutos desse banho, devido ao funcionamento do chuveiro e das lâmpadas.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1.

a) Equilíbrio de rotação: $\Sigma \vec{M}_F = \vec{0}$.

Polo em (A): $M_{T_1}^{\odot} = M_P^{\odot}$

$$T_1 d_1 = P d_p \rightarrow T_1 \cdot 6,0m = 300N \cdot 4,0m$$

Teremos: $T_1 = 200N$

Equilíbrio de translação: $\Sigma \vec{F} = \vec{0}$:

$$T_1 + F_A = P \rightarrow 200N + F_A = 300N$$

Teremos: $F_A = 100N$

b) Equilíbrio de rotação: $\Sigma \vec{M}_F = \vec{0}$.

Polo em (A): $M_{T_2}^{\odot} = M_P^{\odot}$

$$T_2 d_2 \sin \theta = P d_p \rightarrow T_2 \cdot 6,0m \cdot 0,5 = 300N \cdot 4,0m \rightarrow T_2 = 400N$$

$$T_{2y} = T_2 \sin 30^\circ = 200N \text{ e } T_{2x} = T_2 \cos 30^\circ = 200\sqrt{3}N$$

Equilíbrio de translação: $\Sigma \vec{F} = \vec{0}$:

$$\vec{F}_{RX} = \vec{0} \rightarrow F_{AX} = T_{2x} = 200\sqrt{3}N$$

$$\vec{F}_{RY} = \vec{0} \rightarrow F_{AY} + T_{2y} = P \rightarrow F_{AY} = 100N$$

$$\vec{F}_A = \vec{F}_{AX} + \vec{F}_{AY} \rightarrow F_A = \sqrt{F_{AX}^2 + F_{AY}^2}$$

$$F_A = \sqrt{(200\sqrt{3})^2 + 100^2}$$

Assim teremos: $F_A = 100\sqrt{13}N$

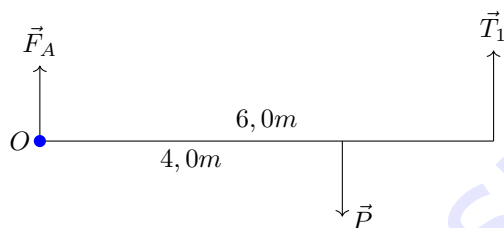


Figura 4: $P = 300N$, $T_1 = 200N$ e $F_A = 100N$

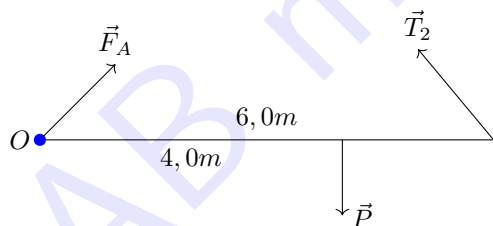


Figura 5: $P = 300N$, $T_2 = 400N$ e $F_A = 100\sqrt{13}N$

Solução 2.

a)

b) $p'_S = 240cm$, $p'_R = 160cm$ e $x = 80cm$

Solução 3.

a) $i_E = 10A$ e $R_E = 20\Omega$

b) $E_T = 2,06kWh$ logo: R\$ 1,03